主要结论与固定实验

分组再生与全参数适应上界

同一个不读取 β 的预测器，在全部参数域达到真实公共 minimax 风险的 $\sqrt{\log(eK)}$ 倍上界。 R005 给出

$$1 \le \Gamma_{\text{all}}(K,M) \le 2^{33}\sqrt{\log(eK)}, \qquad K \ge 2,\ M \ge 1.$$

这**不是匹配的适应代价结论**：下界仅为 1，尚未证明对数因子必要，也未排除常数适应。R004 去掉两项 moderate-log 证明限制；R002 的临界结果仍限于指定星形族，完整类的关键占用义务未证。

实验不变。 K, M 为整数，观察全部 $X_1, \dots, X_{M+2}$。齐次合法二阶表 θ 诱导

$$Y_j = (X_{j+1}, X_{j+2}), \quad P((a,b),(b,c)) = \theta_{ab}(c),$$

$$\mathcal{D}_2(\beta) = \{(\theta,\mu) : \exists \pi,\ \pi P = \pi,\ P^2(s,t) \ge \beta\pi(t)\ \forall s,t\}.$$

初始对律 μ 任意，包括平稳支撑外。π 隐藏；条件须在**全部状态**成立。仅计数 departure $0, \dots, M-1$，目标为实际末对 Y_M 的下一符号律；未观察 departure M。损失为无条件期望半 L^1，不是平方 TV。

固定规则。 设 $n = M+1$，$g = \min\{1, \sqrt{K^5/n}\}$，

$$C_s(c) = \sum_{j=0}^{M-1} \mathbf{1}\{Y_j = s, X_{j+3} = c\}, \qquad J = \sum_c C_{Y_M}(c),$$

$$q(c) = \frac{C_{Y_M}(c)+1}{J+K}, \qquad b(c) = \frac{\sum_{j=3}^{M+2}\mathbf{1}\{X_j = c\}+1}{M+K},$$

$$\rho(J) = \min\{g, 64\sqrt{K/(J+K)}\}, \qquad \text{ALG} = \begin{cases} b, & \text{TV}(q,b) \le \rho(J), \\ q, & \text{否则}. \end{cases}$$

ALG 仅读 K, M 与历史；不读 β、类标签、θ, μ, π、隐藏再生标签或额外数据。所有结果使用这一**相同**规则，不按参数切换算法。

公共 minimax 的下确界遍历共用的可随机化完整历史预测器；ALG 是确定性规则。记 $L_A(\beta) = \sup_{\mathcal{D}_2(\beta)} \mathbb{E}\,\text{TV}(A, \theta_{Y_M})$，$R(K,M,\beta) = \inf_{A\ \text{可读}\ \beta} L_A(\beta)$，$R^+ = L_q(\beta)$，并定义

$$\Gamma_{\text{all}} = \inf_{A\ \text{不读}\ \beta} \sup_{\beta\in[0,1]} \frac{L_A(\beta)}{R(K,M,\beta)}.$$

正文入口　R005 完整正文与独立审查；R001 的实验与算法；继承 S024、S025。

R001 的完整证书接口

混合前缀占用与同算法转移

R001 是新写重建，不是找回缺失的历史原文。 它从实际可读的 S020、S024 等接口重新给出混合前缀桥，并把其显式证书转给固定 ALG；不把历史叙述当作证明前提。

对 $K \ge 2, M \ge 1, 0 < \beta < 1$，令 $\delta = 1 - \beta$、$r = \lfloor M/2 \rfloor$，并置

$$q_0 = \delta^r, \quad \bar{q} = \delta^{\lfloor (M-1)/2 \rfloor}, \quad b_{\mathrm{mix}} = \beta K^2 [1 + (K-1)\bar{q}],$$

$$A = \delta^M \min\{1, 48g + \beta\}, \qquad B = \min\{q_0, 80\sqrt{q_0 b_{\mathrm{mix}} [K + \log(1/q_0)]}\},$$

$$q_j = \beta\delta^{j-1}, \quad L_j = 2(r-j), \qquad S = \sum_{j=1}^{r} q_j \min\left\{1, 80\sqrt{\frac{K^2[K + \log(1/q_j)]}{L_j + 1}}\right\},$$

$$U_{\mathrm{mix}} = \min\{1, 48g, A + B + S\}.$$

完整类的原规则及同一 ALG 满足

$$R^+ \le U_{\mathrm{mix}}, \qquad L_{\mathrm{ALG}} \le \min\{1, 49g, 2A + \tfrac{13}{5}(B + S)\} \le \min\{1, 3U_{\mathrm{mix}}\}.$$

这是**证书适应**，不表示 U_{mix} 等于真实 minimax 风险。

承重路径。 全状态二步条件先给每行 $\theta_{ab} \ge \beta p$，其中 p 为 π 的单坐标边际。因此残余表 $T = (\theta - \beta p)/\delta$ 合法。无符号刷新事件用普通 T 轨迹的一般界；最后刷新后的后缀只用于下界原始完整计数，不删除已观测前缀。

前缀混合把非平稳的额外 K 因子压到 $\bar{q}$ 项。与末端对齐的 pair 再生标签可在完整历史上联合构造，但**不宣称两套标签无条件独立**。事件加权的原始行栈不等式始终在无条件独立栈边际上使用；不把条件于标签后的栈说成 IID。

半径引理将每个事件的损失证书转为阈值代价，逐路径 $\ell_{\mathrm{ALG}} \le \ell_q + \rho(J)$ 给出因子 3。$M = 1$ 时成功和为空，最后零长度后缀与奇偶对齐均保留。

显式编辑澄清。 冻结 R001 末端旁注中的 i 定义为 $i = \min\{1, \sqrt{K/(M+1)}\}$。在 $\beta = 0, 1$ 分别使用既有 $49g$ 与 $858i$ 上界，**不**把端点代入含 δ 除法的内部公式。原证明字节未被改写。

正文入口 proofs/R001；reviews/R001；S020 § § 3–7、S024 § § 1、4、5。

R003 与 R004 的有限匹配域

分组再生去掉 moderate log 限制

R004 新增的范围。 对全部 $K \ge 2, M \ge 1, 0 < \beta \le 1/2$，pair 再生至少成功一次的事件 E_+ 满足

$$\mathbb{E}[\ell_q \mathbf{1}_{E_+}] \le \min\{1, 6400a\}, \qquad a = \min\{1, \sqrt{K^3/n}\}.$$

不再要求 $\log(1/\beta) \le K$ 或 $r[-\log\delta] \le K$。证明将早期成功合并，晚期按剩余后缀长度二进分组；每组用其**质量上界**而非伪造的精确质量。零长度最后后缀未遗漏。

对 $M \ge K^4$，定义

$$D = \delta^n g, \quad h_* = \sqrt{K^4/n}, \quad T = \delta^{M/2} h_*, \quad t = \beta n, \quad d = \min\{K, n/K^4\}.$$

这里的 T 是风险尺度，不是第 2 页的残余转移表。R004 给出

$$R^+ \le \min\{1, 6641a + 96D + 160\sqrt{t}\,T\},$$

$$L_{\mathrm{ALG}} \le \min\{1, 3[6641a + 96D + 160\sqrt{t}\,T]\}.$$

ALG 的转移按各组事件证书逐一进行，不能只从成功风险的一个标量上界推断阈值风险。

准确匹配区域。 在 $M \ge K^4, 0 < \beta \le 1/2$ 中，只要满足以下**任**一条件：

$$t \le d\delta^{M+2} \qquad 或 \qquad tK\delta^M \le 1,$$

令 $Z = \max\{a, D\}$，则

$$2^{-18} Z \le R \le R^+ \le \min\{1, 6897Z\}, \qquad R \le L_{\mathrm{ALG}} \le \min\{1, 20691Z\}.$$

继承 S016 的真实共同 minimax 下界支撑左侧；不是将大上界证书当作下界。

保留 R003 的较小常数。 R003 是新写的有限域推论，亦非历史字节恢复。若再有 $\log(1/\beta) \le K$ 且 $r[-\log\delta] \le K$，同一匹配区域上可用较小常数 2675 与 8025；一般证书为

$$R^+ \le \min\{1, 2419a + 96D + 160\sqrt{t}\,T\}, \quad L_{\mathrm{ALG}} \le \min\{1, 3[2419a + 96D + 160\sqrt{t}\,T]\}.$$

R004 扩展范围但未宣称在旧子域改进常数。上述两个匹配条件不覆盖全部长历史域；$M = K^5$, $\beta = \log K/K^5$ 的临界缺口仍在。

正文入口　R003、R004 完整正文及独立审查；S016 下界与 S020 事件不等式。

R002 已证明与尚未证明的分界

完整前缀证据仍不等于全类闭合

三项已接纳结果。 R002 在实际 S015 星形族上证明耦合障碍与原规则族内匹配，并对一般来源证明局部到达刚性、无条件前缀到达浓缩。它没有给出全类临界 $O(1/K)$ 上界。

令 $E = \{\text{pair 无成功}\} \cap \{\text{symbol 至少一次成功}\}$，$q_0 = \delta^{\lfloor M/2 \rfloor}$。在合法星形族的可观测基底支撑事件 $\mathcal{A}$ 上，设 H, S 为预定脆弱与安全 departure 数；对保持两套标准标签边际的**每一种**联合耦合，

$$\mathbb{P}(\mathcal{A} \cap E) = \delta^H (1 - \delta^S).$$

在 $M = K^5$, $\beta = \log K / K^5$ 上，$\mathbb{P}(E)/q_0 \to 1$。因此仅优化标签耦合不可能把事件质量统一改为 $o(q_0)$。**大事件质量不自动给大统计风险。**

在 $K \geq 13$ 的**同一受限族**上，条件于 $\mathcal{A}$（以及 $S > 0$ 时的 $\mathcal{A} \cap E$），完整历史有精确乘积实验：令 $m = \lfloor (K-1)/4 \rfloor$、$Q = \lfloor M/(2m) \rfloor$，实际末行的全计数为 $\mathrm{Bin}(Q, 1/m^2)$。结合吸收失败尾界，原始完整历史 add-one 风险为 $O(1/K)$；已有 S015 下界给该族 minimax 与原规则最坏风险均为 $\Theta(1/K)$。它不能提供希望中的 $\sqrt{\log K}/K$ 统计下界，也不能把族内乘积律迁移到任意选择行。

一般到达约束的作用与限度。 对 $p(c) > 0$，设 $R_c(d) = \pi(c,d)/p(c)$、$v_{bc} = \mathrm{TV}(\theta_{bc}, R_c)$。R002 证明

$$\min_a \theta_{ab}(c) \geq \frac{\beta p(c)}{1 - v_{bc}}, \qquad T_{ab}(c) \geq \frac{\beta p(c) v_{bc}}{\delta(1 - v_{bc})}.$$

局部界有合法两字母等号例；再配合实际前缀的指数超鞅界，可约束到达次数。但它不能自动传播到刷新后任意晚时刻的支撑外目标行，隐藏 R_c 也不是可用的算法输入。

尚未证明的全类义务 O。 对某个普适 C 与兼容联合标签构造，是否总有

$$\mathbb{P}(E, J < w) \leq \min\left\{ q_0, C\delta^M + C\left[\beta K^2 + \frac{q_0 K^3}{M+1}\right] w \right\} \quad (w \geq 1 \text{ 整数})?$$

已证明的事件裁剪归约表明：**若 O 成立**，临界全类原规则上界可降至 $O(1/K)$。O 本身仍未证。反驳 O 也只首先反驳计数命题，不自动建立统计下界。

审查澄清。 条件于 $\mathcal{A} \cap E$ 的分布仅在 $S > 0$ 时使用；$S = 0$ 时保留加权零质量公式。裁剪式 (7) 的域为 $0 < q \leq 1, \epsilon \geq 0, b \geq 0$，$q = 0$、$b = 0$ 直接处理。

正文入口　R002 § §1–6 与完整独立审查；S015 现有公开复制件及其精确原文映射。

全域比较的证据与采用边界

上界已经全域而精确代价仍开放

R005 如何覆盖全部参数。 在长历史弱条件域 $M \geq K^4, 0 < \beta \leq 1/2$，令 $H_* = \max\{a, D, T\}$，R004 与 S016 分别提供上界和 $R \geq 2^{-18} H_*$。关键标量比较为

$$\sqrt{t}\, T \leq \sqrt{\tfrac{17}{16}\log(eK)}\, H_*.$$

它利用 $T/a \leq \sqrt{K}\exp[-Mt/(2n)]$，并非直接把 $\sqrt{t}$ 换成 $\sqrt{\log K}$。于是

$$L_{\mathrm{ALG}} \leq 21000\sqrt{\log(eK)} H_* \leq 2^{33}\sqrt{\log(eK)} R.$$

其余参数全部落在继承 S025 的原闭合并集：两个端点、$\beta \geq 1/2$，或短历史弱条件条带。该处同一 ALG 的 $8000 r_{\mathrm{closed}}$ 上界与对应真实下界补齐全域；不隐含按 β 更换预测器。IID 子类给 $R \geq i/(32\sqrt{6}) > 0$，故比值分母有效，且定义直接给下界 1。

科学采用状态。

单元	可采用范围
R001	全内部参数的混合前缀证书及同算法因子 3 转移
R003	moderate-log 子域内的有限匹配及较小常数
R004	去掉两项 moderate-log 限制的分组界与扩展匹配域
R005	全 K, M, β 的真实 minimax oracle 比值上界
R002	受限族匹配、耦合障碍、局部刚性及条件归约；O 未证

五份独立审查及全部科学论证随包保存。R001 的 i 与 R002 的两个域澄清公开列出；没有把审查意见称作形式验证。数值检查只支持其实际有限计算，非证明前提。

来源闭包。 继承一**个**精确的已交付科学 ZIP，递归含 S001–S025，不是项目备份。R001、R003 为本次新写重建／推论，不冒充缺失 S026–S032 历史原件。R002 引用的 S015 原始输入与公开科学复制件**哈希不同**；现有复制映射已按真实字节核对，不替换来源身份。全部可定位入口见 SOURCES 与 SOURCE_INDEX。

采用边界。 零边、不可达状态、稀疏平稳律和支撑外初始化不能删去；每个来源仍须满足全状态条件。没有额外不可约／非周期假设，但不满足正 β 条件的周期例不在该类。$K = 1$、$M = 0$ 不在本包定理域；β 端点按独立接口处理。时间非齐次或自适应改变的表不在本实验内。

下一必要问题。 对全类证明 O，或构造合法反例并另做真正统计比较。应控制刷新后向实际末行的占用传播；不再只尝试改善耦合事件质量，也不能把大证书、平均计数或族内结果当作全类风险结论。

正文入口　R005 § §1–3；EDITORIAL_NOTES、SOURCES、BOUNDARIES、COPY_MAP 与校验脚本。